

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23699020-2-1

FECHA RECEPCIÓN 2026/03/25 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/26 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/04/07

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	4449185
DIRECCIÓN	Calle 26 52-20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	cordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196234	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE ACTIVA	CONSTANTE ACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
0.5S	10000 imp/kWh	2024	NTC 2147	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imax	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA ACTIVA IMPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP cos φ	±Lep (%)	epe (%)	U (%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	1	0.60	-0.014	0.072	2.11	CEEX
2	120	5	RST	1	0.60	-0.015	0.074	2.13	CEEX
3	120	5	R	1	0.60	-0.020	0.060	2.00	CEEX
4	120	5	S	1	0.60	-0.024	0.059	2.00	CEEX
5	120	5	T	1	0.60	-0.008	0.072	2.11	CEEX
6	120	5	RST	0.5i	0.72	-0.037	0.097	2.01	CEEX
7	120	5	RST	0.8c	0.72	-0.026	0.082	2.00	CEEX
8	120	6	RST	1	0.60	0.031	0.061	2.01	CEEX
9*	120	10	RST	1	0.60	-0.063	0.059	2.00	CEEX
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante
** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA ACTIVA IMPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

Lini (kWh)	Lfin (kWh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kWh)	er (kWh)	EDC
6.400	10.410	0.30	0.18	2.15	4.000	4.01	CEVC

ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE

Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
120	0.005	RST	1	CEAR

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA

Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
132	0	RST	-	CEFC

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25014301 - ROTOSEAL - AZUL
B25014302 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

SAUL IGNACIO RUIZ MEJÍA

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23699020-2-2

FECHA RECEPCIÓN 2026/03/25 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/26 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/04/07

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

CLIENTE COINSI **CC/NIT** 811012753 **TELÉFONO** 4449185
DIRECCIÓN Calle 26 52-20 **CIUDAD** MEDELLÍN **EMAIL** cordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023
Exactitud: Numeral 4.4.2.2
Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2
Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5
Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1
Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín

INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

TRAZABILIDAD
Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196234	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE REACTIVA	CONSTANTE REACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)		TECNOLOGÍA			
2	10000 imp/kVArh	2024	NTC 6232		Estático			

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imax	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incetidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incetidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA REACTIVA IMPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP sen φ	±Lep (%)	epe(%)	U(%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	1	2.40	-0.04	0.10	2.43	CEEX
2	120	5	RST	1	2.40	-0.025	0.074	2.13	CEEX
3	120	5	R	1	2.40	-0.019	0.059	2.00	CEEX
4	120	5	S	1	2.40	-0.067	0.060	2.00	CEEX
5	120	5	T	1	2.40	0.014	0.066	2.05	CEEX
6	120	5	RST	0.5i	2.40	0.01	0.11	2.05	CEEX
7	120	5	RST	0.5c	2.40	-0.05	0.12	2.01	CEEX
8	120	6	RST	1	2.40	-0.001	0.081	2.21	CEEX
9*	120	10	RST	1	2.40	-0.03	0.19	3.31	CEEX
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA REACTIVA IMPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

Lini (kVArh)	Lfin (kVArh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kVArh)	er (kVArh)	EDC		
2.850	3.850	-0.02	0.43	2.22	1.001	1.00	CEVC		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE				ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA					
T (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
120	0.015	RST	1	CEAR	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25014301 - ROTOSEAL - AZUL
B25014302 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Saul Ruiz M.

SAUL IGNACIO RUIZ MEJIA

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23699020-2-3

FECHA RECEPCIÓN 2026/03/25 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/26 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/04/07

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

CLIENTE COINSI **CC/NIT** 811012753 **TELÉFONO** 4449185
DIRECCIÓN Calle 26 52-20 **CIUDAD** MEDELLÍN **EMAIL** cordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023
Exactitud: Numeral 4.4.2.2
Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2
Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5
Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1
Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín

INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

TRAZABILIDAD
Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196234	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE ACTIVA	CONSTANTE ACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
0.5S	10000 imp/kWh	2024	NTC 2147	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imax	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incumbencia expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incumbencia combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA ACTIVA EXPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP cos φ	±Lep (%)	epe(%)	U(%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	-1	0.60	0.014	0.063	2.02	CEEX
2	120	5	RST	-1	0.60	-0.014	0.058	2.00	CEEX
3	120	5	R	-1	0.60	0.010	0.062	2.02	CEEX
4	120	5	S	-1	0.60	-0.059	0.064	2.03	CEEX
5	120	5	T	-1	0.60	0.01	0.10	2.43	CEEX
6	120	5	RST	-0.5i	0.72	-0.01	0.11	2.05	CEEX
7	120	5	RST	-0.8c	0.72	-0.039	0.085	2.01	CEEX
8	120	6	RST	-1	0.60	-0.016	0.058	2.00	CEEX
9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA ACTIVA EXPORTADA

ENSAYO VERIFICACIÓN DE LA CONSTANTE

ini (Wh)	Lfin (kWh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kWh)	er (kWh)	EDC		
-	-	-	-	-	-	-	-		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE				ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA					
(V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
	0.005	RST	-1	CEAR	-				-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25014301 - ROTOSEAL - AZUL
B25014302 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Saul Ruiz M.

SAUL IGNACIO RUIZ MEJIA

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23699020-2-4

FECHA RECEPCIÓN 2026/03/25 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/26 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/04/07

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

CLIENTE COINSI **CC/NIT** 811012753 **TELÉFONO** 4449185
DIRECCIÓN Calle 26 52-20 **CIUDAD** MEDELLÍN **EMAIL** cordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023
Exactitud: Numeral 4.4.2.2
Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2
Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5
Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1
Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín

INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

TRAZABILIDAD
Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196234	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE REACTIVA	CONSTANTE REACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
2	10000 imp/kVArh	2024	NTC 6232	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incumbencia expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incumbencia combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA REACTIVA EXPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP sen φ	±Lep (%)	epe(%)	U(%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	-1	2.40	0.011	0.080	2.20	CEEX
2	120	5	RST	-1	2.40	-0.01	0.11	2.52	CEEX
3	120	5	R	-1	2.40	-0.013	0.082	2.21	CEEX
4	120	5	S	-1	2.40	-0.059	0.062	2.02	CEEX
5	120	5	T	-1	2.40	0.027	0.091	2.32	CEEX
6	120	5	RST	-0.5i	2.40	0.014	0.094	2.00	CEEX
7	120	5	RST	-0.5c	2.40	-0.04	0.12	2.01	CEEX
8	120	6	RST	-1	2.40	-0.029	0.061	2.01	CEEX
9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA REACTIVA EXPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

Lini (kVArh)	Lfin (kVArh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kVArh)	er (kVArh)	EDC		
-	-	-	-	-	-	-	-		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE				ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA					
n (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
0	0.015	RST	-1	CEAR	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25014301 - ROTOSEAL - AZUL
B25014302 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Saul Ruz M.

SAUL IGNACIO RUIZ MEJIA

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23699020-1-1

FECHA RECEPCIÓN 2026/03/25 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/26 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/04/07

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	4449185
DIRECCIÓN	Calle 26 52-20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	cordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196232	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE ACTIVA	CONSTANTE ACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
0.5S	10000 imp/kWh	2024	NTC 2147	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imax	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA ACTIVA IMPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP cos φ	±Lep (%)	epe (%)	U (%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	1	0.60	-0.032	0.058	2.00	CEEX
2	120	5	RST	1	0.60	-0.062	0.060	2.01	CEEX
3	120	5	R	1	0.60	-0.019	0.060	2.01	CEEX
4	120	5	S	1	0.60	-0.049	0.083	2.23	CEEX
5	120	5	T	1	0.60	-0.031	0.079	2.18	CEEX
6	120	5	RST	0.5i	0.72	-0.078	0.096	2.01	CEEX
7	120	5	RST	0.8c	0.72	0.019	0.088	2.02	CEEX
8	120	6	RST	1	0.60	-0.032	0.062	2.02	CEEX
9*	120	10	RST	1	0.60	-0.10	0.10	2.43	CEEX
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA ACTIVA IMPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

Lini (kWh)	Lfin (kWh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kWh)	er (kWh)	EDC
13.764	17.760	-0.01	0.18	2.15	4.000	3.99	CEVC

ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE

Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
120	0.005	RST	1	CEAR

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA

Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
132	0	RST	-	CEFC

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25014303 - ROTOSEAL - AZUL
B25014304 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Saul Ruz M.

SAUL IGNACIO RUIZ MEJIA

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23699020-1-2

FECHA RECEPCIÓN 2026/03/25 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/26 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/04/07

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	4449185
DIRECCIÓN	Calle 26 52-20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	cordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196232	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE REACTIVA	CONSTANTE REACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)		TECNOLOGÍA			
2	10000 imp/kVArh	2024	NTC 6232		Estático			

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imax	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incumbencia expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incumbencia combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
	Uc= U / k	evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA REACTIVA IMPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP sen φ	±Lep (%)	epe (%)	U (%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	1	2.40	-0.074	0.061	2.01	CEEX
2	120	5	RST	1	2.40	-0.048	0.059	2.00	CEEX
3	120	5	R	1	2.40	-0.039	0.070	2.09	CEEX
4	120	5	S	1	2.40	-0.04	0.12	2.65	CEEX
5	120	5	T	1	2.40	-0.029	0.071	2.10	CEEX
6	120	5	RST	0.5i	2.40	0.02	0.11	2.09	CEEX
7	120	5	RST	0.5c	2.40	-0.07	0.12	2.00	CEEX
8	120	6	RST	1	2.40	-0.045	0.071	2.10	CEEX
9*	120	10	RST	1	2.40	-0.033	0.067	2.06	CEEX
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA REACTIVA IMPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

Lini (kVArh)	Lfin (kVArh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kVArh)	er (kVArh)	EDC		
7.490	8.490	-0.02	0.43	2.22	1.001	1.00	CEVC		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE				ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA					
Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
120	0.015	RST	1	CEAR	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25014303 - ROTOSEAL - AZUL
B25014304 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Saul Ruz M.

SAUL IGNACIO RUIZ MEJIA

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23699020-1-3

FECHA RECEPCIÓN 2026/03/25 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/26 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/04/07

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

CLIENTE COINSI **CC/NIT** 811012753 **TELÉFONO** 4449185
DIRECCIÓN Calle 26 52-20 **CIUDAD** MEDELLÍN **EMAIL** cordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023
Exactitud: Numeral 4.4.2.2
Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2
Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5
Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1
Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín

INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

TRAZABILIDAD
Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	I _{max} (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196232	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE ACTIVA	CONSTANTE ACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
0.5S	10000 imp/kWh	2024	NTC 2147	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incumbencia expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incumbencia combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA ACTIVA EXPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP cos φ	±Lep (%)	epe(%)	U(%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	-1	0.60	-0.008	0.069	2.08	CEEX
2	120	5	RST	-1	0.60	-0.058	0.081	2.21	CEEX
3	120	5	R	-1	0.60	-0.036	0.072	2.11	CEEX
4	120	5	S	-1	0.60	-0.015	0.082	2.21	CEEX
5	120	5	T	-1	0.60	-0.039	0.065	2.04	CEEX
6	120	5	RST	-0.5i	0.72	0.005	0.093	2.00	CEEX
7	120	5	RST	-0.8c	0.72	-0.061	0.087	2.02	CEEX
8	120	6	RST	-1	0.60	-0.037	0.076	2.15	CEEX
9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA ACTIVA EXPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

ini (Wh)	Lfin (kWh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kWh)	er (kWh)	EDC		
-	-	-	-	-	-	-	-		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE				ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA					
(V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
0.005	RST	-1	CEAR	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25014303 - ROTOSEAL - AZUL
B25014304 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Saul Ruiz M.

SAUL IGNACIO RUIZ MEJIA

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23699020-1-4

FECHA RECEPCIÓN 2026/03/25 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/26 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/04/07

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	4449185
DIRECCIÓN	Calle 26 52-20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	cordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196232	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE REACTIVA	CONSTANTE REACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
2	10000 imp/kVArh	2024	NTC 6232	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos ϕ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen ϕ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incumbencia expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incumbencia combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA REACTIVA EXPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP sen ϕ	$\pm L_{ep}$ (%)	epe (%)	U (%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	-1	2.40	-0.03	0.10	2.43	CEEX
2	120	5	RST	-1	2.40	-0.051	0.062	2.02	CEEX
3	120	5	R	-1	2.40	-0.015	0.068	2.07	CEEX
4	120	5	S	-1	2.40	-0.058	0.063	2.02	CEEX
5	120	5	T	-1	2.40	-0.018	0.061	2.01	CEEX
6	120	5	RST	-0.5i	2.40	0.04	0.10	2.03	CEEX
7	120	5	RST	-0.5c	2.40	-0.10	0.12	2.02	CEEX
8	120	6	RST	-1	2.40	-0.029	0.061	2.01	CEEX
9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA REACTIVA EXPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

Lini (kVArh)	Lfin (kVArh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kVArh)	er (kVArh)	EDC		
-	-	-	-	-	-	-	-		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE					ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA				
Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
120	0.015	RST	-1	CEAR	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25014303 - ROTOSEAL - AZUL
B25014304 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Saul Ruz M.

SAUL IGNACIO RUIZ MEJIA

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO
Medidor de Energía EléctricaDirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.coISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No.		23674705-3-1																					
FECHA RECEPCIÓN		2026/02/26		FECHA DE CALIBRACIÓN		2026/03/10		FECHA DE EMISIÓN		2026/03/13													
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE																							
CLIENTE		COINSI			CC/NIT		811012753		TELÉFONO		3117204744												
DIRECCIÓN		CL 25 52 20			CIUDAD		MEDELLÍN		EMAIL		coordinadorproyectos3@coinsi.com												
DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO																							
METODO DE MEDICIÓN						INCERTIDUMBRE			TRAZABILIDAD														
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín						La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.			Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).														
DECLARACIÓN						EVALUACIÓN DE RESULTADOS																	
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.						Evaluación de resultados ensayo de exactitud <table><thead><tr><th>Condición</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>$e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c$</td><td>El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.</td></tr><tr><td>$e_p > L_{ep} - 1.64 u_c$</td><td>El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.</td></tr></tbody></table> Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante <table><thead><tr><th>Condición</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>$e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c$</td><td>El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.</td></tr><tr><td>$e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c$</td><td>El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.</td></tr></tbody></table>						Condición	Resultado	$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.	$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.	Condición	Resultado	$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.	$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
Condición	Resultado																						
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.																						
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.																						
Condición	Resultado																						
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.																						
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.																						
CONDICIONES AMBIENTALES																							
Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C																							
En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017																							
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA																							
No SERIE		MARCA		MODELO		FASES		HILOS		In (A)		Vn (V)		F (Hz)									
000010196231		METCOM		MCS301		3 F		4 H		1		10		3X58/100-3X277/480 60									
CLASE ACTIVA		CONSTANTE ACTIVA		AÑO (Fab.)		NORMA (Fab.)		TECNOLOGÍA															
0.5S		10000 imp/kWh		2024		NTC 2147		Estático															
CONVENCIONES																							
In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud																		
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante																		
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque																		
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga																		
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud																		
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante																		
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque																		
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga																		
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad																		
PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA ACTIVA IMPORTADA																							
PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA ACTIVA IMPORTADA																							
ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)										ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE													
No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP cos φ	±Lep (%)	epe(%)	U(%)	k	EDC	Lini (kWh)	Lfin (kWh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kWh)	er (kWh)	EDC						
1	120	0.25	RST	1	0.60	-0.044	0.076	2.15	CEEX	6.890	10.890	-0.02	0.18	2.15	4.001	4.00	CEVC						
2	120	5	RST	1	0.60	-0.027	0.076	2.15	CEEX	ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE								ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA					
3	120	5	R	1	0.60	-0.056	0.060	2.00	CEEX	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC				
4	120	5	S	1	0.60	-0.041	0.074	2.13	CEEX	120	0.005	RST	1	CEAR	132	0	RST	-	CEFC				
5	120	5	T	1	0.60	-0.040	0.061	2.01	CEEX	OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)								SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS					
6	120	5	RST	0.5i	0.72	-0.130	0.093	2.00	CEEX									NÚMERO - TIPO - COLOR					
7	120	5	RST	0.8c	0.72	0.008	0.085	2.01	CEEX									B25012753 - ROTOSEAL - AZUL					
8	120	6	RST	1	0.60	-0.059	0.092	2.32	CEEX									B25012754 - ROTOSEAL - AZUL					
9*	120	10	RST	1	0.60	-0.072	0.060	2.01	CEEX														
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante																							
** Punto de Exactitud a solicitud del cliente																							
OBSERVACIONES																							
- Medidor parametrizado tarifa 36.																							
FIRMA AUTORIZADA																							
ELIANA MARIA MOLINA OSORIO																							

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23674705-3-2

FECHA RECEPCIÓN 2026/02/26 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/10 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/03/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	3117204744
DIRECCIÓN	CL 25 52 20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	coordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196231	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE REACTIVA	CONSTANTE REACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)		TECNOLOGÍA			
2	10000 imp/kVArh	2024	NTC 6232		Estático			

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imax	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA REACTIVA IMPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP sen φ	±Lep (%)	epe(%)	U(%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	1	2.40	0.00	0.12	2.65	CEEX
2	120	5	RST	1	2.40	-0.072	0.059	2.00	CEEX
3	120	5	R	1	2.40	-0.032	0.072	2.11	CEEX
4	120	5	S	1	2.40	-0.070	0.061	2.01	CEEX
5	120	5	T	1	2.40	-0.04	0.11	2.52	CEEX
6	120	5	RST	0.5i	2.40	-0.004	0.093	2.00	CEEX
7	120	5	RST	0.5c	2.40	-0.10	0.12	2.00	CEEX
8	120	6	RST	1	2.40	-0.031	0.068	2.07	CEEX
9*	120	10	RST	1	2.40	-0.04	0.14	2.87	CEEX
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA REACTIVA IMPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE								ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA											
Lini (kVArh)		Lfin (kVArh)		evc (%)		U (%)		k		ed (kVArh)		er (kVArh)		EDC					
3.730		4.730		-0.05		0.43		2.22		1.001		1.00		CEVC					
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE								ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA											
Tensión (V)		Corriente (A)		Fase		FP cos φ		EDC		Tensión (V)		Corriente (A)		Fase		FP cos φ		EDC	
120		0.015		RST		1		CEAR		-		-		-		-		-	

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25012753 - ROTOSEAL - AZUL
B25012754 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Elisana María Molina Osorio

ELIANA MARIA MOLINA OSORIO

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23674705-3-3

FECHA RECEPCIÓN 2026/02/26 FECHA DE CALIBRACIÓN 2026/03/10 FECHA DE EMISIÓN 2026/03/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	3117204744
DIRECCIÓN	CL 25 52 20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	coordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196231	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE ACTIVA	CONSTANTE ACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
0.5S	10000 imp/kWh	2024	NTC 2147	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos ϕ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen ϕ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA ACTIVA EXPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP cos ϕ	$\pm L_{ep}$ (%)	epe (%)	U (%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	-1	0.60	-0.05	0.11	2.52	CEEX
2	120	5	RST	-1	0.60	-0.050	0.058	2.00	CEEX
3	120	5	R	-1	0.60	-0.032	0.064	2.03	CEEX
4	120	5	S	-1	0.60	-0.10	0.35	4.53	CEEX
5	120	5	T	-1	0.60	-0.053	0.059	2.00	CEEX
6	120	5	RST	-0.5i	0.72	0.006	0.097	2.01	CEEX
7	120	5	RST	-0.8c	0.72	-0.080	0.095	2.07	CEEX
8	120	6	RST	-1	0.60	-0.053	0.058	2.00	CEEX
9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA ACTIVA EXPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE									
Lini (kWh)	Lfin (kWh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kWh)	er (kWh)	EDC		
-	-	-	-	-	-	-	-		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE					ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA				
Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
120	0.005	RST	-1	CEAR	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25012753 - ROTOSEAL - AZUL
B25012754 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Elisana María Molina Osorio

ELIANA MARIA MOLINA OSORIO

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23674705-3-4

FECHA RECEPCIÓN 2026/02/26 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/10 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/03/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	3117204744
DIRECCIÓN	CL 25 52 20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	coordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196231	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE REACTIVA	CONSTANTE REACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)		TECNOLOGÍA			
2	10000 imp/kVArh	2024	NTC 6232		Estático			

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
	Uc= U / k	evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA REACTIVA EXPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP sen φ	±Lep (%)	epe(%)	U(%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	-1	2.40	-0.072	0.088	2.28	CEEX
2	120	5	RST	-1	2.40	-0.10	0.12	2.65	CEEX
3	120	5	R	-1	2.40	-0.090	0.085	2.25	CEEX
4	120	5	S	-1	2.40	-0.122	0.059	2.00	CEEX
5	120	5	T	-1	2.40	-0.045	0.061	2.01	CEEX
6	120	5	RST	-0.5i	2.40	-0.03	0.10	2.02	CEEX
7	120	5	RST	-0.5c	2.40	-0.15	0.12	2.02	CEEX
8	120	6	RST	-1	2.40	-0.065	0.065	2.04	CEEX
9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA REACTIVA EXPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE									
Lini (kVArh)		Lfin (kVArh)		evc (%)	U (%)	k	ed (kVArh)	er (kVArh)	EDC
				-	-	-	-	-	-
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE					ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA				
Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
120	0.015	RST	-1	CEAR	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25012753 - ROTOSEAL - AZUL
B25012754 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Elisana María Molina Osorio

ELIANA MARIA MOLINA OSORIO

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23674705-1-1

FECHA RECEPCIÓN 2026/02/26 FECHA DE CALIBRACIÓN 2026/03/10 FECHA DE EMISIÓN 2026/03/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	3117204744
DIRECCIÓN	CL 25 52 20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	coordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196229	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE ACTIVA	CONSTANTE ACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
0.5S	10000 imp/kWh	2024	NTC 2147	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos ϕ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen ϕ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imax	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA ACTIVA IMPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP cos ϕ	$\pm L_{ep}$ (%)	epe (%)	U (%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	1	0.60	0.022	0.066	2.05	CEEX
2	120	5	RST	1	0.60	-0.026	0.078	2.17	CEEX
3	120	5	R	1	0.60	-0.01	0.10	2.43	CEEX
4	120	5	S	1	0.60	0.006	0.079	2.18	CEEX
5	120	5	T	1	0.60	0.005	0.092	2.32	CEEX
6	120	5	RST	0.5i	0.72	-0.061	0.093	2.00	CEEX
7	120	5	RST	0.8c	0.72	-0.015	0.083	2.00	CEEX
8	120	6	RST	1	0.60	-0.018	0.064	2.03	CEEX
9*	120	10	RST	1	0.60	-0.04	0.15	2.87	CEEX
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA ACTIVA IMPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

ENSAYO DE VERIFICACION DE LA CONSTANTE									
ini (Wh)	Lfin (kWh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kWh)	er (kWh)	EDC		
900	10.900	-0.02	0.18	2.15	4.001	4.00	CEVC		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE				ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA					
V)	Corriente (A)	Fase	FP cos ϕ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos ϕ	EDC
	0.005	RST	1	CEAR	132	0	RST	-	CEFC

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25012751 - ROTOSEAL - AZUL
B25012752 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Elisana María Molina Osorio

ELIANA MARIA MOLINA OSORIO

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23674705-1-2

FECHA RECEPCIÓN 2026/02/26 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/10 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/03/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

CLIENTE COINSI **CC/NIT** 811012753 **TELÉFONO** 3117204744
DIRECCIÓN CL 25 52 20 **CIUDAD** MEDELLÍN **EMAIL** coordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023
Exactitud: Numeral 4.4.2.2
Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2
Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5
Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1
Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín

INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

TRAZABILIDAD
Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196229	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE REACTIVA	CONSTANTE REACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
2	10000 imp/kVArh	2024	NTC 6232	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incumbencia expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incumbencia combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA REACTIVA IMPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP sen φ	±Lep (%)	epe(%)	U(%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	1	2.40	0.025	0.069	2.08	CEEX
2	120	5	RST	1	2.40	-0.004	0.059	2.00	CEEX
3	120	5	R	1	2.40	-0.033	0.072	2.11	CEEX
4	120	5	S	1	2.40	-0.001	0.062	2.02	CEEX
5	120	5	T	1	2.40	-0.011	0.062	2.02	CEEX
6	120	5	RST	0.5i	2.40	0.04	0.11	2.09	CEEX
7	120	5	RST	0.5c	2.40	-0.05	0.12	2.01	CEEX
8	120	6	RST	1	2.40	-0.009	0.060	2.00	CEEX
9*	120	10	RST	1	2.40	-0.002	0.060	2.01	CEEX
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante
** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA REACTIVA IMPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

Lini (kVArh)	Lfin (kVArh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kVArh)	er (kVArh)	EDC		
3.730	4.730	-0.05	0.43	2.22	1.001	1.00	CEVC		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE				ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA					
Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
120	0.015	RST	1	CEAR	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25012751 - ROTOSEAL - AZUL
B25012752 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Elisana María Molina Osorio

ELIANA MARIA MOLINA OSORIO

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23674705-1-3

FECHA RECEPCIÓN 2026/02/26 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/10 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/03/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	3117204744
DIRECCIÓN	CL 25 52 20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	coordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los ítems que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196229	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE ACTIVA	CONSTANTE ACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
0.5S	10000 imp/kWh	2024	NTC 2147	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos ϕ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen ϕ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA ACTIVA EXPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP cos ϕ	$\pm L_{ep}$ (%)	epe (%)	U (%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	-1	0.60	-0.05	0.11	2.52	CEEX
2	120	5	RST	-1	0.60	-0.027	0.087	2.28	CEEX
3	120	5	R	-1	0.60	-0.011	0.064	2.03	CEEX
4	120	5	S	-1	0.60	-0.04	0.15	2.87	CEEX
5	120	5	T	-1	0.60	0.014	0.059	2.00	CEEX
6	120	5	RST	-0.5i	0.72	0.030	0.094	2.00	CEEX
7	120	5	RST	-0.8c	0.72	-0.013	0.094	2.06	CEEX
8	120	6	RST	-1	0.60	0.012	0.058	2.00	CEEX
9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA ACTIVA EXPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE									
Lini (kWh)	Lfin (kWh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kWh)	er (kWh)	EDC		
-	-	-	-	-	-	-	-		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE					ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA				
Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
120	0.005	RST	-1	CEAR	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25012751 - ROTOSEAL - AZUL
B25012752 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Elisana María Molina Osorio

ELIANA MARIA MOLINA OSORIO

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23674705-1-4

FECHA RECEPCIÓN 2026/02/26 FECHA DE CALIBRACIÓN 2026/03/10 FECHA DE EMISIÓN 2026/03/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	3117204744
DIRECCIÓN	CL 25 52 20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	coordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196229	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE REACTIVA	CONSTANTE REACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)		TECNOLOGÍA			
2	10000 imp/kVArh	2024	NTC 6232		Estático			

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos ϕ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen ϕ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
	$U_c = U / k$	evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA REACTIVA EXPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP sen ϕ	$\pm L_{ep}$ (%)	epe (%)	U (%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	-1	2.40	0.11	0.21	3.31	CEEX
2	120	5	RST	-1	2.40	-0.077	0.090	2.32	CEEX
3	120	5	R	-1	2.40	-0.04	0.11	2.52	CEEX
4	120	5	S	-1	2.40	-0.014	0.095	2.37	CEEX
5	120	5	T	-1	2.40	-0.05	0.11	2.52	CEEX
6	120	5	RST	-0.5i	2.40	-0.006	0.094	2.00	CEEX
7	120	5	RST	-0.5c	2.40	-0.08	0.12	2.02	CEEX
8	120	6	RST	-1	2.40	-0.021	0.085	2.25	CEEX
9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA REACTIVA EXPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE									
Lini (kVArh)		Lfin (kVArh)		evc (%)	U (%)	k	ed (kVArh)	er (kVArh)	EDC
				-	-	-	-	-	-
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE					ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA				
Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos ϕ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos ϕ	EDC
120	0.015	RST	-1	CEAR	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25012751 - ROTOSEAL - AZUL
B25012752 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Eliana María Molina Osorio

ELIANA MARIA MOLINA OSORIO

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23674705-2-1

FECHA RECEPCIÓN 2026/02/26 FECHA DE CALIBRACIÓN 2026/03/10 FECHA DE EMISIÓN 2026/03/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	3117204744
DIRECCIÓN	CL 25 52 20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	coordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196230	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE ACTIVA	CONSTANTE ACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
0.5S	10000 imp/kWh	2024	NTC 2147	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos ϕ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen ϕ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA ACTIVA IMPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP cos ϕ	$\pm L_{ep}$ (%)	epe (%)	U (%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	1	0.60	-0.027	0.066	2.05	CEEX
2	120	5	RST	1	0.60	-0.028	0.080	2.20	CEEX
3	120	5	R	1	0.60	-0.011	0.068	2.07	CEEX
4	120	5	S	1	0.60	-0.022	0.059	2.00	CEEX
5	120	5	T	1	0.60	-0.042	0.061	2.01	CEEX
6	120	5	RST	0.5i	0.72	-0.04	0.11	2.09	CEEX
7	120	5	RST	0.8c	0.72	-0.015	0.083	2.00	CEEX
8	120	6	RST	1	0.60	-0.037	0.083	2.23	CEEX
9*	120	10	RST	1	0.60	-0.073	0.060	2.01	CEEX
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA ACTIVA IMPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

ini (kWh)	Lfin (kWh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kWh)	er (kWh)	EDC		
900	10.900	-0.02	0.18	2.15	4.001	4.00	CEVC		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE				ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA					
V	Corriente (A)	Fase	FP cos ϕ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos ϕ	EDC
	0.005	RST	1	CEAR	132	0	RST	-	CEFC

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25012755 - ROTOSEAL - AZUL
B25012756 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Elisana María Molina Osorio

ELIANA MARIA MOLINA OSORIO

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23674705-2-2

FECHA RECEPCIÓN 2026/02/26 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/10 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/03/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	3117204744
DIRECCIÓN	CL 25 52 20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	coordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196230	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE REACTIVA	CONSTANTE REACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)		TECNOLOGÍA			
2	10000 imp/kVArh	2024	NTC 6232		Estático			

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA REACTIVA IMPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP sen φ	±Lep (%)	epe(%)	U(%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	1	2.40	0.12	0.21	3.31	CEEX
2	120	5	RST	1	2.40	-0.026	0.078	2.18	CEEX
3	120	5	R	1	2.40	0.012	0.068	2.07	CEEX
4	120	5	S	1	2.40	-0.002	0.063	2.02	CEEX
5	120	5	T	1	2.40	-0.012	0.062	2.02	CEEX
6	120	5	RST	0.5i	2.40	-0.01	0.13	2.23	CEEX
7	120	5	RST	0.5c	2.40	-0.03	0.12	2.00	CEEX
8	120	6	RST	1	2.40	-0.030	0.068	2.07	CEEX
9*	120	10	RST	1	2.40	-0.04	0.14	2.87	CEEX
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA REACTIVA IMPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

Lini (kVArh)	Lfin (kVArh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kVArh)	er (kVArh)	EDC		
3.720	4.720	-0.05	0.43	2.22	1.001	1.00	CEVC		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE				ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA					
Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
120	0.015	RST	1	CEAR	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25012755 - ROTOSEAL - AZUL
B25012756 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Elisana María Molina Osorio

ELIANA MARIA MOLINA OSORIO

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23674705-2-3

FECHA RECEPCIÓN 2026/02/26 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/10 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/03/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

CLIENTE COINSI **CC/NIT** 811012753 **TELÉFONO** 3117204744
DIRECCIÓN CL 25 52 20 **CIUDAD** MEDELLÍN **EMAIL** coordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023
Exactitud: Numeral 4.4.2.2
Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2
Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5
Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1
Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín

INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

TRAZABILIDAD
Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196230	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE ACTIVA	CONSTANTE ACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)	TECNOLOGÍA				
0.5S	10000 imp/kWh	2024	NTC 2147	Estático				

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos ϕ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen ϕ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incetidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incetidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
Uc= U / k		evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA ACTIVA EXPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP cos ϕ	$\pm L_{ep}$ (%)	epe (%)	U (%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	-1	0.60	-0.01	0.19	3.31	CEEX
2	120	5	RST	-1	0.60	-0.027	0.076	2.15	CEEX
3	120	5	R	-1	0.60	-0.031	0.064	2.03	CEEX
4	120	5	S	-1	0.60	-0.02	0.18	3.31	CEEX
5	120	5	T	-1	0.60	0.014	0.059	2.00	CEEX
6	120	5	RST	-0.5i	0.72	-0.02	0.10	2.02	CEEX
7	120	5	RST	-0.8c	0.72	-0.013	0.096	2.08	CEEX
8	120	6	RST	-1	0.60	-0.009	0.085	2.25	CEEX
9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA ACTIVA EXPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

Lini (kWh)	Lfin (kWh)	evc (%)	U (%)	k	ed (kWh)	er (kWh)	EDC		
-	-	-	-	-	-	-	-		
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE				ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA					
Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC	Tensión (V)	Corriente (A)	Fase	FP cos φ	EDC
120	0.005	RST	-1	CEAR	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25012755 - ROTOSEAL - AZUL
B25012756 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Elisana María Molina Osorio

ELIANA MARIA MOLINA OSORIO

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Área Laboratorios

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y ENSAYO Medidor de Energía Eléctrica



Dirección: Cr 65 No 29-149 Barrio Belén - Medellín, Colombia
Tel: (57) 604 380 60 60 / Email: depepm3@epm.com.co

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-031

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-058

CERTIFICADO No. 23674705-2-4

FECHA RECEPCIÓN 2026/02/26 **FECHA DE CALIBRACIÓN** 2026/03/10 **FECHA DE EMISIÓN** 2026/03/13

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
CLIENTE	COINSI	CC/NIT	811012753	TELÉFONO	3117204744
DIRECCIÓN	CL 25 52 20	CIUDAD	MEDELLÍN	EMAIL	coordinadorproyectos3@coinsi.com

DATOS DE LA CALIBRACIÓN Y/O ENSAYO

METODO DE MEDICIÓN	INCERTIDUMBRE	TRAZABILIDAD
El método de calibración es por comparación directa del medidor bajo prueba y el equipo probador de medidores de energía eléctrica, código LAB-MD-36 con patrón interno serie: 523. Los métodos empleados en cada prueba están descritos en la NTC 4856:2023 Exactitud: Numeral 4.4.2.2 Verificación de la constante: Numeral 4.4.3.2 Funcionamiento sin carga: Numeral 4.4.5 Corriente de arranque: Numeral 4.4.4.1 Pruebas realizadas en Cr 65 No. 29-149, Medellín	La incertidumbre expandida (U) de la medición reportada se establece como incertidumbre estándar de la medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.	Las mediciones realizadas con el Probador de Medidores de Energía Eléctrica, código interno LAB-MD-36, son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones. Dicha trazabilidad está asegurada a través de certificados de calibración vigentes emitidos por un laboratorio acreditado conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017 por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

DECLARACIÓN

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no debe ser reproducido sin la autorización del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad. El laboratorio se hace responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente y que pueda afectar la validez de los resultados. El laboratorio que emite este certificado no se hace responsable de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. Los resultados presentados en este certificado se aplican exclusivamente a los items que fueron sometidos a ensayo y/o calibración tal como se recibieron. El procedimiento para la atención de PQRS puede ser solicitarlo al buzón depEPM3@epm.com.co. A través de este mismo buzón puede comunicarse con nosotros cada vez que lo requiera.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las pruebas de calibración y/o ensayo fueron realizadas en el Laboratorio de Calibración y Ensayo de EPM. Se garantiza que las pruebas se ejecutaron en el siguiente rango de temperatura: 23°C ± 5°C

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de resultados ensayo de exactitud

Condición	Resultado
$ e_p \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.
$ e_p > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo de exactitud.

Evaluación de resultados de ensayo de verificación de la constante

Condición	Resultado
$ e_{vc} \leq L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor CUMPLE (está CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.
$ e_{vc} > L_{ep} - 1.64 u_c $	El medidor NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requerimientos del ensayo de verificación de la constante.

En Empresas Públicas de Medellín E.S.P contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAC-031 y 11-LAB-058, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

No SERIE	MARCA	MODELO	FASES	HILOS	In (A)	Imax (A)	Vn (V)	F (Hz)
000010196230	METCOM	MCS301	3 F	4 H	1	10	3X58/100-3X277/480	60
CLASE REACTIVA	CONSTANTE REACTIVA	AÑO (Fab.)	NORMA (Fab.)		TECNOLOGÍA			
2	10000 imp/kVArh	2024	NTC 6232		Estático			

CONVENCIONES

In	Corriente nominal en Amperios (A)	FP cos φ	Factor de potencia componente Activa	CEEX	Conforme ensayo de exactitud
Vn	Tensión nominal en voltios (V)	FP sen φ	Factor de potencia componente Reactiva	CEVC	Conforme ensayo verificación de la constante
Imáx	Corriente máxima (A)	Lini	Lectura inicial (kWh / kVArh)	CEAR	Conforme ensayo Arranque
Lep	Límite de error porcentual	Lfin	Lectura Final (kWh / kVArh)	CEFC	Conforme ensayo funcionamiento sin carga
U	Incertidumbre expandida	epe	Error porcentual de Energía por comparación de impulsos en el ensayo de Exactitud	NCEEX	No conforme ensayo de exactitud
k	Factor de cobertura	ed	Energía aplicada (kWh / kVArh) al medidor durante el ensayo	NCEVC	No conforme ensayo verificación de la constante
Uc	Incertidumbre combinada	er	Energía registrada (kWh / kVArh) por el medidor durante el ensayo	NCEAR	No conforme ensayo Arranque
	Uc= U / k	evc	Error porcentual en el ensayo de verificación de la constante	NCEFC	No conforme ensayo funcionamiento sin carga
f	Frecuencia	---	No aplica	EDC	Evaluación de la conformidad

PRUEBAS DE CALIBRACIÓN ENERGÍA REACTIVA EXPORTADA

ENSAYO DE EXACTITUD (CALIBRACIÓN)

No.	Tensión [V]	Corriente [A]	Fase	FP sen φ	±Lep (%)	epe(%)	U(%)	k	EDC
1	120	0.25	RST	-1	2.40	-0.05	0.18	3.31	CEEX
2	120	5	RST	-1	2.40	-0.06	0.12	2.65	CEEX
3	120	5	R	-1	2.40	-0.043	0.060	2.00	CEEX
4	120	5	S	-1	2.40	-0.06	0.14	2.87	CEEX
5	120	5	T	-1	2.40	-0.025	0.077	2.16	CEEX
6	120	5	RST	-0.5i	2.40	-0.03	0.10	2.02	CEEX
7	120	5	RST	-0.5c	2.40	-0.08	0.12	2.02	CEEX
8	120	6	RST	-1	2.40	-0.05	0.12	2.65	CEEX
9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Punto de referencia de Exactitud para ensayo de verificación de la constante

** Punto de Exactitud a solicitud del cliente

OBSERVACIONES

- Medidor parametrizado tarifa 36.

PRUEBAS DE ENSAYOS ENERGÍA REACTIVA EXPORTADA

ENSAYO VERIFICACION DE LA CONSTANTE

ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE																			
Lini (kVArh)		Lfin (kVArh)		evc (%)		U (%)		k		ed (kVArh)		er (kVArh)		EDC					
ENSAYO DE CORRIENTE DE ARRANQUE										ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA									
Tensión (V)		Corriente (A)		Fase		FP cos φ		EDC		Tensión (V)		Corriente (A)		Fase		FP cos φ		EDC	
120		0.015		RST		-1		CEAR		-		-		-		-		-	

OBSERVACIONES SELLOS DE INGRESO (anexo C de NTC 4856:2023)

SELLOS DE SEGURIDAD INSTALADOS

NÚMERO - TIPO - COLOR
B25012755 - ROTOSEAL - AZUL
B25012756 - ROTOSEAL - AZUL

FIRMA AUTORIZADA

Elisana María Molina Osorio

ELIANA MARIA MOLINA OSORIO

Código Calibrador: 36

FIN DEL CERTIFICADO